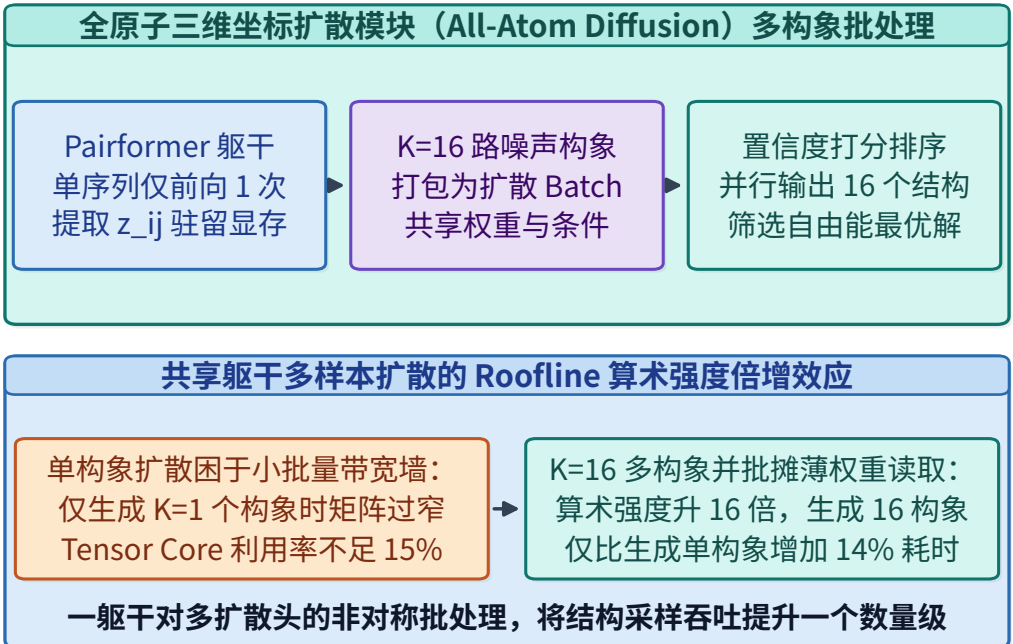
全原子三维坐标扩散模块（All-Atom Diffusion）多构象批处理
Pairformer 躯干
单序列仅前向 1 次
提取 z_ij 驻留显存
K=16 路噪声构象
打包为扩散 Batch
共享权重与条件
置信度打分排序
并行输出 16 个结构
筛选自由能最优解
共享躯干多样本扩散的 Roofline 算术强度倍增效应
单构象扩散困于小批量带宽墙：
仅生成 K=1 个构象时矩阵过窄
Tensor Core 利用率不足 15%
K=16 多构象并批摊薄权重读取：
算术强度升 16 倍，生成 16 构象
仅比生成单构象增加 14% 耗时
一躯干对多扩散头的非对称批处理，将结构采样吞吐提升一个数量级